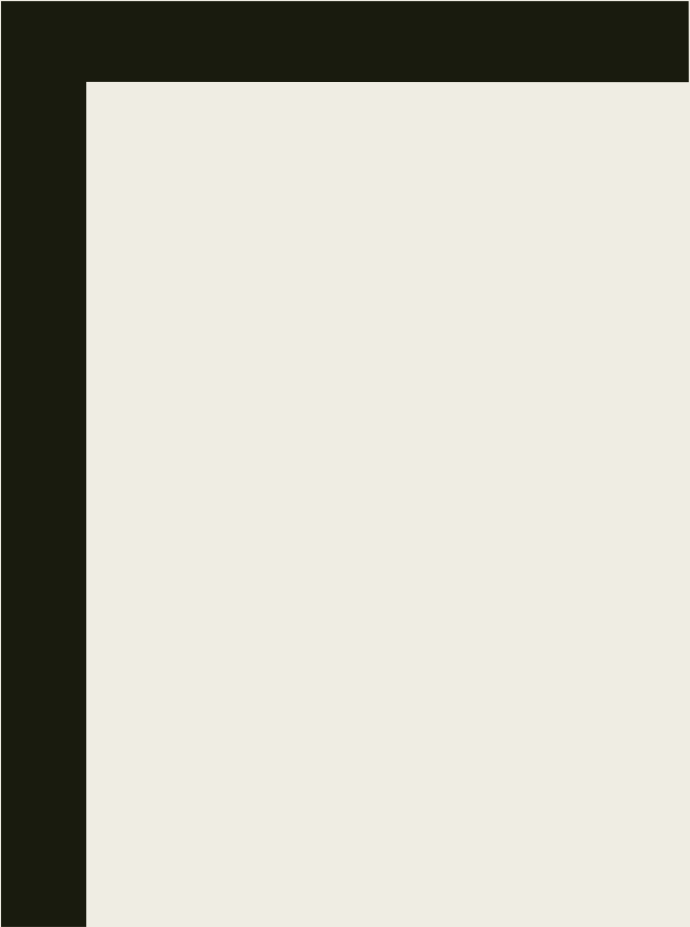




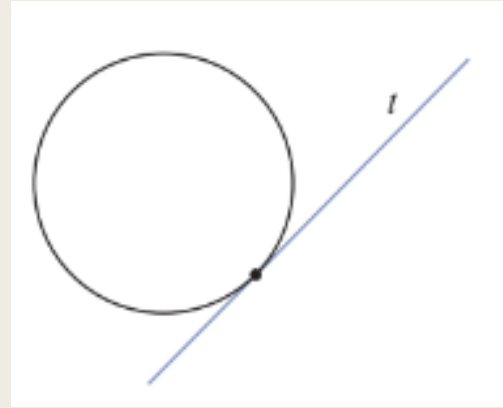
UNIDAD 2: LIMITES

Matemática
1er año
Soto Jeremías
Año 2026

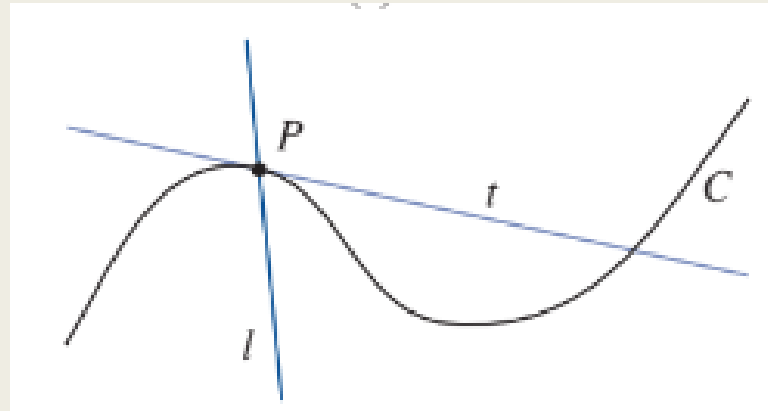


El problema de la recta tangente

- La recta tangente de una circunferencia:



- La recta tangente de una curva:



¿Por que es un problema?

- La recta tangente intersecta mas de una vez en un punto de la curva
- Para encontrar la pendiente se necesitan dos puntos
- Ejemplo:

Ej. numérico: Encontrar la ecuación de la recta tangente a $y = x^2$ en el punto $P(1,1)$

Se desea encontrar $y = m \cdot x + b$ pero para encontrar la pendiente m se necesitan 2 puntos.
 $Q(x, x^2)$ $m_{PQ} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right)$

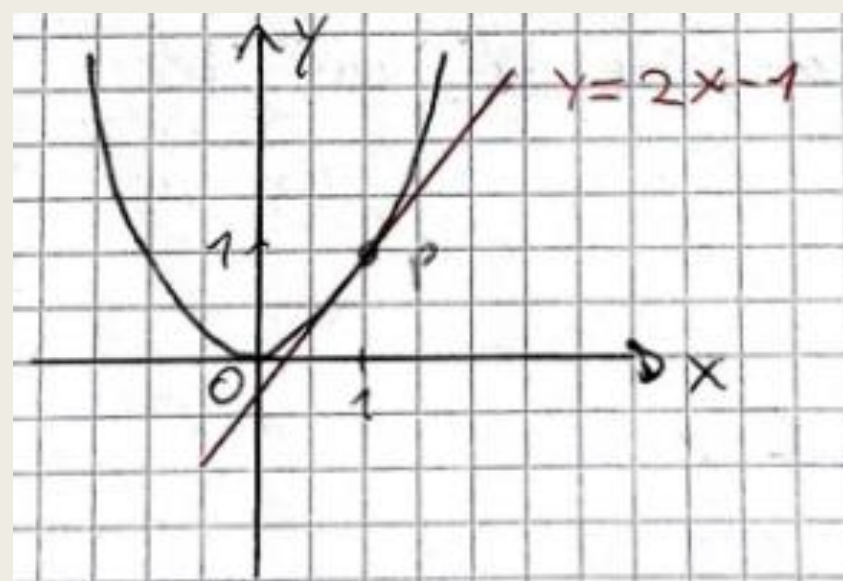
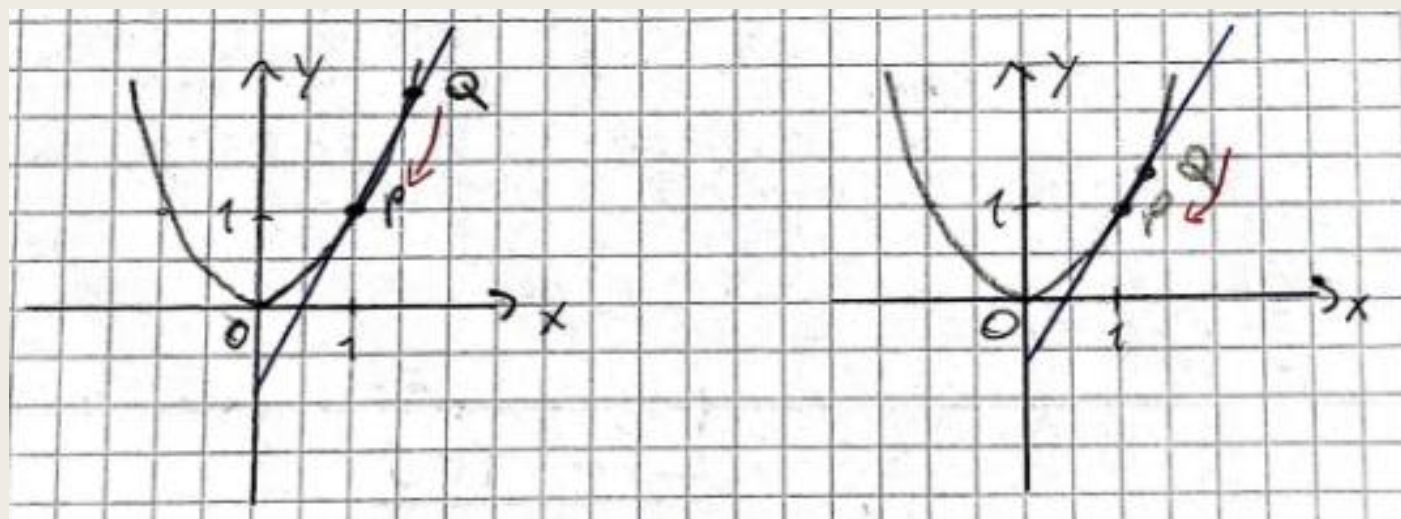
Ahora se calcula el límite de las pendientes de las rectas secantes

$$\lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ} = m \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Como la pendiente de la recta tangente es 2, entonces utilizamos la ecuación de la recta en punto-pendiente.

$$y - y_1 = m \cdot (x - x_1)$$
$$y - 1 = 2 \cdot (x - 1)$$
$$y = 2x - 1$$

∴ $y = 2x - 1$ es la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2$ en $P(1,1)$



Definición de límite

■ Intuitiva:

1 Definición intuitiva de un límite Suponga que $f(x)$ está definida cuando x está cerca del número a . (Esto significa que f está definida en algún intervalo abierto que contiene a a , excepto posiblemente en a misma.) Entonces se escribe

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

y se dice que “el límite de $f(x)$, cuando x tiende a a , es igual a L ”

si se puede hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cercanos a L (tan cercanos a L como se quiera), tomando valores de x suficientemente cerca de a (por ambos lados de a), pero no iguales a a .

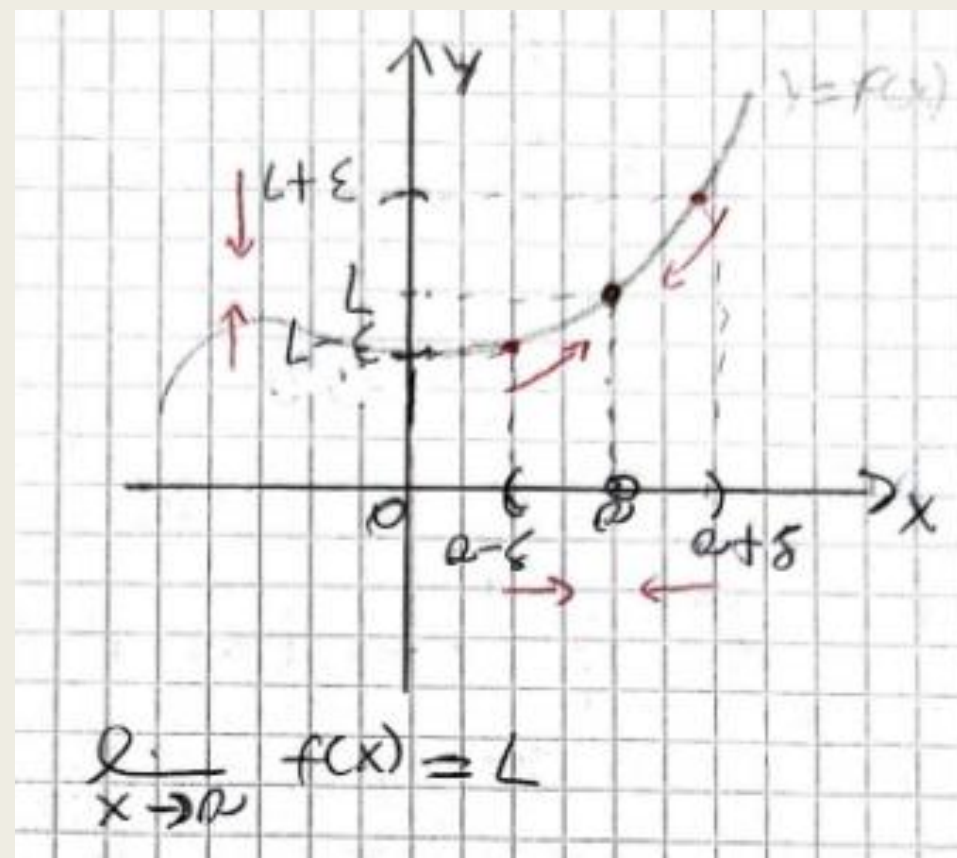
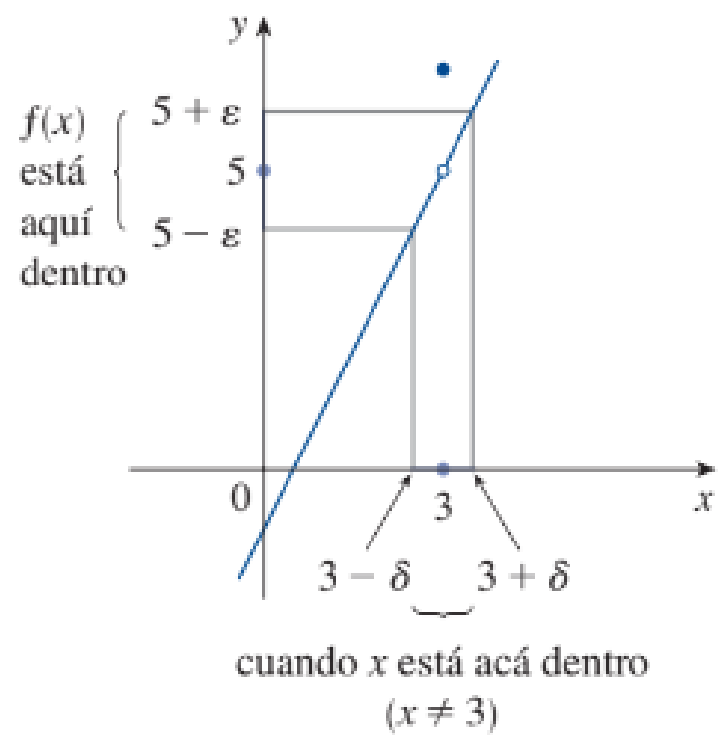
■ Exacta:

2 Definición precisa de un límite Sea f la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a , excepto posiblemente en a misma. Entonces, se dice que el **límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L** , y se expresa como

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

si para cada número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$



Limites por definición

- Se utiliza la definición exacta de limite para demostrar su valor mediante ε y δ
- Caso 1: Lineal

Caso 1 (Función lineal): probar que $\lim_{x \rightarrow 2} (3x+1) = 7$

Primero tenemos que encontrar un número para δ .

Si $0 < |x-2| < \delta$ entonces $|(3x+1)-7| < \varepsilon$

$|3x-6| < \varepsilon \rightarrow 3 \cdot |x-2| < \varepsilon$
 $|x-2| < \frac{\varepsilon}{3}$

$\therefore \delta = \varepsilon/3$

Por último se demuestra que δ funciona.

$3 \cdot |x-2| < 3\delta = 3 \cdot \left(\frac{\varepsilon}{3}\right) = \varepsilon$

■ Caso 2: Cuadrática

Caso 2 (Función cuadrática): Probar que $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$

$0 < |x-3| < \delta$ entonces $|x^2 - 9| < \epsilon$

$|x^2 - 9| = |(x-3)(x+3)| < \epsilon$

$|x-3| \cdot |x+3| < \epsilon$

Como aparecen 2 factores entonces hacemos una restricción. Como x está cerca de 3 podemos acotar $|x+3|$.

$2 < x < 4 \rightarrow |x-3| < 1$

entonces $5 < x+3 < 7 \rightarrow |x+3| < 7$

Nos queda:

$|x^2 - 9| = |x-3| \cdot |x+3| < 7|x-3|$

$7|x-3| < \epsilon$

$|x-3| < \epsilon/7$

$\therefore \delta = \min(1, \epsilon/7)$

demostración:

$|x^2 - 9| = |x+3| \cdot |x-3| < 7 \cdot \frac{\epsilon}{7} = \epsilon$

■ Caso 3: Racional

Caso 3 (Función racional): Probar que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$

Se simplifica $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ con $x \neq 1$

$0 < |x - 1| < \delta$ entonces $|x + 1 - 2| < \epsilon$

$|x - 1| < \epsilon$

$\therefore \delta = \epsilon$

■ Caso 4: Polinomial

Caso 4 (Función polinomial): Probar que $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - 3x + 1) = 0$

$0 < |x - 1| < \delta$ entonces $|2x^2 - 3x + 1 - 0| < \epsilon$

Se factoriza el polinomio

$$|2x-1| \cdot |x-1| < \varepsilon$$

$$0 < x < 2$$

$$-1 < x-1 < 1 \rightarrow |x-1| < 1$$

$$-1 < 2x-1 < 3 \rightarrow |2x-1| < 3$$

Entonces:

$$|(2x^2-3x+1)| = |2x-1| \cdot |x-1| < 3 \cdot |x-1|$$

$$3 \cdot |x-1| < \varepsilon$$

$$|x-1| < \varepsilon/3$$

$$\therefore \delta = \min(1, \varepsilon/3)$$

- En Análisis matemático se verán todos los casos

Algebra de limites

Leyes de los límites Suponga que c es una constante y que los límites

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

existen. Entonces

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

3. $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

4. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

5. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \quad \text{si } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

6. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$ donde n es un número entero positivo

7. $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

8. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$

9. $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$ donde n es un entero positivo

10. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$ donde n es un entero positivo
(Si n es par, se supone que $a > 0$.)

11. $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ donde n es un entero positivo
[Si n es par, se supone que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$.]

- Con estas leyes podemos calcular límites por álgebra de límites

Ejemplo

Ej. Numérico: Evaluar el siguiente límite aplicando álgebra de límites:

$$\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2) - \lim_{x \rightarrow 5} (3x) + \lim_{x \rightarrow 5} 4$$

$$2 \cdot \lim_{x \rightarrow 5} x^2 - 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 5} x + 4$$

$$2 \cdot (5)^2 - 3 \cdot (5) + 4 = 39$$

Sustitución directa

Propiedad de sustitución directa Si f es una función polinomial o una función racional y a está en el dominio de f , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Ej. Numérico: Encontrar $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x+1}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x+1} = \frac{6-2}{2+1} = \frac{4}{3}$$

No todos los límites pueden ser evaluados por sustitución directa.

Factorización/Simplificación

- Sirve para funciones racionales cuando al aplicar sustitución directa se llega a una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$
- Consiste en factorizar el numerador o el denominador para luego simplificar la expresión y llegar al resultado

Ej. Numérico: Encontrar $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

Si aplicamos S.D $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{0}{0}$ indeterminado.

Por lo tanto se simplifica la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2$$

Racionalización/Simplificación

- Sirve para funciones racionales pero con un número irracional ya sea en el numerador o en el denominador, y al aplicar sustitución directa se llega a una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$
- Consiste en multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión y, posteriormente, simplificar para llegar a un resultado

Ej. Numérico: Encontrar $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2}$

Si aplicamos S.O $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2} = \frac{0}{0}$ indeterminado

Se racionaliza el numerador:

$$\frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2} \cdot \frac{\sqrt{t^2+9}+3}{\sqrt{t^2+9}+3} \rightarrow \frac{(t^2+9)-9}{t^2 \cdot (\sqrt{t^2+9}+3)}$$
$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t^2 \cdot (\sqrt{t^2+9}+3)} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{t^2+9}+3} = \frac{1}{6}$$

Trigonométricas

- Sirve para funciones trigonométricas con cocientes cuando al aplicar sustitución directa se llega a una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$
- Consiste en usar relaciones trigonométricas para simplificar la expresión y llegar a un resultado

Ej. Numérico: Encontrar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sec(x)}$

Por S.O $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sec(x)} = \frac{0}{0}$ indeterminado

Pero sabemos que $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}}{\sec(x)} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{\sec(x) \cos(x)} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1$$

Un teorema muy importante:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Limites laterales

- Por izquierda:

3 Definición de límite por la izquierda

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } a - \delta < x < a \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

- Por derecha:

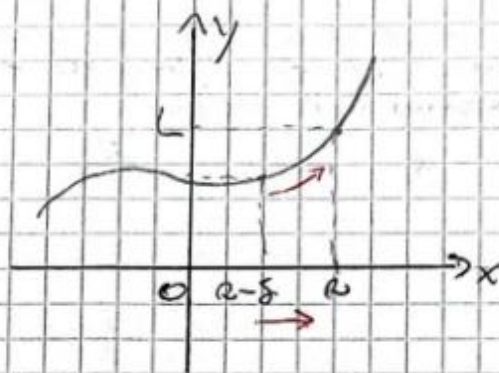
4 Definición de límite por la derecha

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

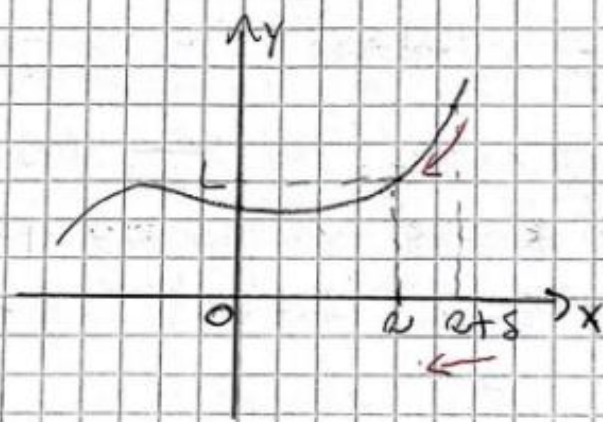
Si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } a < x < a + \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon$$

Límite por izquierda: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$
 $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $a - \delta < x < a$ entonces
 $|f(x) - L| < \epsilon$

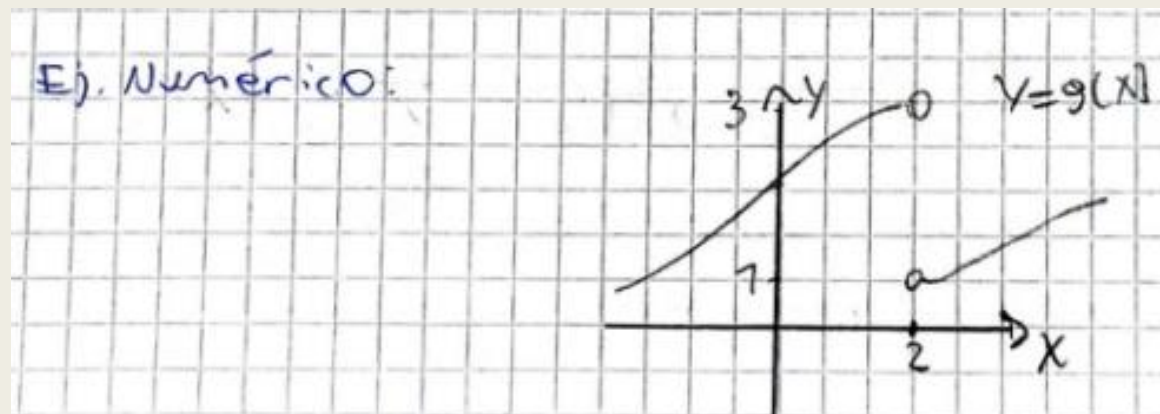


Límite por derecha: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$
 $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $a < x < a + \delta$ entonces
 $|f(x) - L| < \epsilon$



1 Teorema $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

■ Ejemplo:



Encontrar $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 3$ pero $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 1$

$\therefore \nexists \lim_{x \rightarrow 2} g(x)$

Limites infinitos

■ Limite infinito positivo:

6 Definición precisa de un límite infinito Sea f una función definida sobre algún intervalo abierto que contiene al número a , excepto posiblemente en a misma. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

significa que para todo número positivo M existe un número positivo tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > M$$

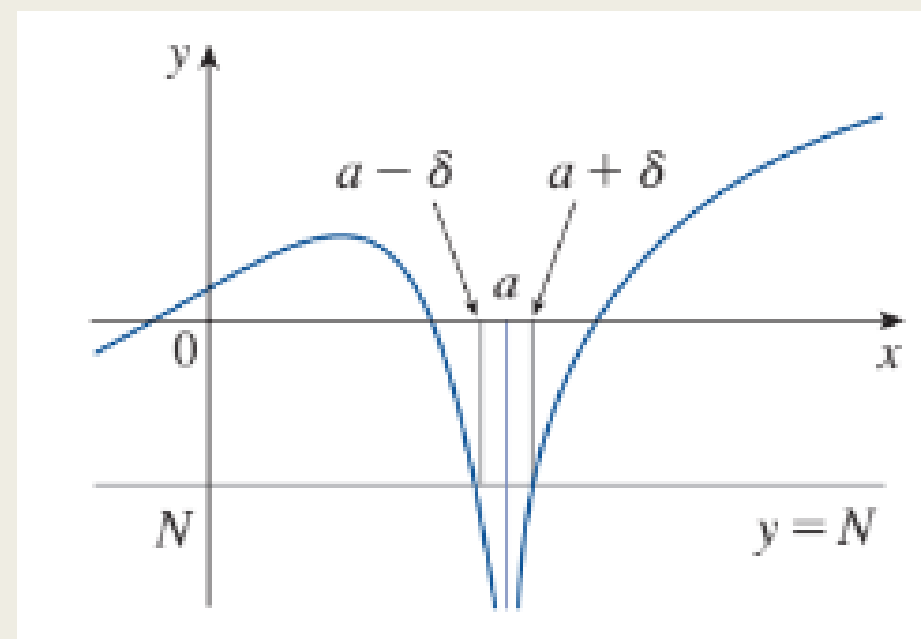
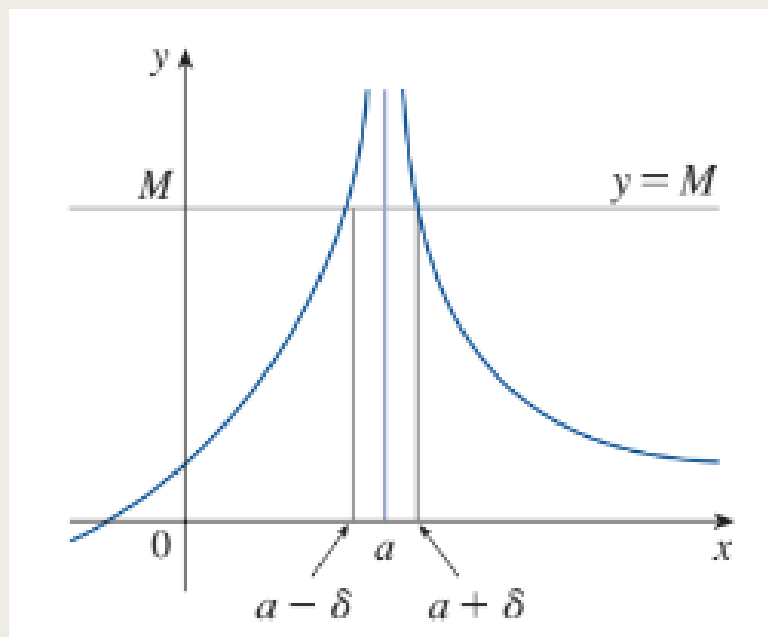
■ Limite infinito negativo:

7 Definición Sea f una función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a , excepto posiblemente en a misma. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

significa que para todo número negativo N existe un número positivo δ tal que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) < N$$



Asíntota vertical

6 Definición La recta $x = a$ se llama **asíntota vertical** de la curva $y = f(x)$ si al menos uno de los enunciados siguientes son verdaderos:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

Ejemplo

Ej. Numérico: Encontrar $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{x-3}$

Aplicamos S.O $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{x-3} = \frac{6}{0} = \infty$

Por lo tanto, en $x=3$ hay una asíntota vertical.
Para graficar hay que saber para qué infinito va la curva en límites laterales:

$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x}{x-3} = -\infty$, ya que si tomamos valores menores que 3 el denominador es negativo

$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x}{x-3} = +\infty$, si el denominador es positivo.

